

第01讲 阶段测评二（一）

《安全技术基础》阶段测评二

阶段测评二按照2023年真题难度进行编纂，尽量保证知识点考察全面、难度和深度居中。并在此基础上，适当提高应用类、综合类考点难度，便于提高考生应试能力；此外，超纲类和示例类考点分值占比约13%、固定类和交替类考点占比85%。结合近期真题趋势，适当缩减特种设备和防火防爆章节知识点分值，增加电气安全技术的考点分值难度和深度，增加计算类和识图类考点。

【1.1—单项选择题】机械使用中的危险部位主要是运动部件，尤其是易接触到的零部件，属于典型转动危险特征的对旋式轧辊、牵引辊应在送料位置设置钳型防护罩进行遮盖防护。如上所述的钳形防护条属于（ ）。

- A. 间隙型防护
- B. 距离型防护
- C. 封闭式防护
- D. 联锁式防护

【答案】A

【解析】钳形防护条属于间隙型防护，防止身体部位探入的危险。

【1.1—单项选择题】如图所示手持式设备的启动按钮具有未按下、中间位置和完全按下三种位置，当操作人员将启动按钮按下至中间位置并手动保持在中间位置时方能保持设备的工作状态。因此，启动控制装置属于（ ）。

- A. 补充保护措施，也称间接安全技术措施
- B. 安全防护措施，也称间接安全技术措施
- C. 故障—安全型设备，严格定义下的本质安全化设计措施
- D. 失误—安全型设备，严格定义下的本质安全化设计措施



【答案】B

【解析】三位置使能装置属于安全防护措施，也称间接安全技术措施。

【3.4（规范为准）—单项选择题】某压力容器在定期检验中发现壁厚为14mm的焊缝区域存在深度为4mm的表面裂纹（未贯穿），材质为奥氏体不锈钢。因无法进行耐压试验，决定采用无损检测方法对焊补修复后的焊缝进行质量检测，最优的方法是（ ）。

- A. 射线探伤
- B. 超声探伤
- C. 渗透探伤
- D. 磁粉探伤

【答案】C

【解析】不锈钢属非磁性材料，表面开口缺陷首选渗透探伤。

【4.3—单项选择题】某烟花爆竹企业进行烟火药调整，具体方案如下：①添加含Al的药剂K提高敏

感度并降低用药量从而限制产品成本；②烟火药呈现多孔微观结构，提高燃烧表面积。上述烟火药在安全性能检测中发现，由于药剂成分过于复杂极易由摩擦产生静电；此外，组分之间产生反应直接影响运输、使用安全。针对上述情景，下列说法定义中正确的是（ ）。

- A. 摩擦产生静电属于摩擦感度的测试要求
- B. 不同药剂对产品的影响不同，药剂K属于提高感度的敏化剂
- C. 组分之间产生反应属于外相容性的测试要求
- D. 微观结构提高燃烧表面积，影响烟火药的能量特征

【答案】B

【解析】摩擦产生静电属于静电感度的测试要求；不同药剂对产品的影响不同，药剂K属于提高感度的敏化剂；组分之间产生反应属于内相容性的测试要求；微观结构提高燃烧表面积，影响烟火药的燃烧特性。

【3.9—单项选择题】暑期正值游乐设施客流高峰，持续高温与满负荷运行叠加，设备机械磨损加剧、电气系统散热压力增大，安全风险随之攀升。运营单位须严格落实安全运营条件，将事故隐患消弭在萌芽期。下列关于游乐设施的安全运营条件，其中符合规范要求的是（ ）。

- A. 设备或运营高度20m以上室外设施，风速大于15m/s时停止运行
- B. 紧急停止按钮的位置，必须让所有服务人员知道以便紧急停车
- C. 正式运营前，操作员应将空车按实际工况运行1次确认正常再开机
- D. 服务人员勒令酗酒者不要乘坐游乐设施

【答案】A

【解析】紧急停止按钮的位置，必须让所有取得证件的操作人员知道以便紧急停车；正式运营前，操作员应将空车按实际工况运行2次以上确认正常再开机；服务人员劝阻酗酒者不要乘坐游乐设施。

【3.7—单项选择题】场内专用机动车辆检查方面，使用单位应进行场内专用机动车辆的定期巡查、每日检查、每月检查和年度检查。下列检查项目中，兼属于年度和月度检查项目的包括（ ）。

- A. 工作机构、操纵机构的清洁、润滑
- B. 蓄电池及电源装置安装及连接的符合性
- C. 进行载荷试验
- D. 专用机动车辆的整车工作性能

【答案】D

【解析】在用场（厂）内专用机动车辆的月度检查内容至少包括整车工作性能、动力系统、转向系统、起升系统、液压系统、制动功能、安全保护和防护装置、载荷搬运装置、载荷装卸控制装置、车轮紧固件、充气轮胎的气压、警示装置、灯光、仪表显示、安全监控装置等。

【1.1—单项选择题】作业现场生产设备通过合理化布局、安全防护装置和人机工程学的协调实现安全卫生要求，下列关于机械设备的安全要求，符合规范的是（ ）。

- A. 运动传动部位的危险，应采用固定式或活动式防护装置
- B. 高于2m的操作平台应设高度不低于1050mm的防护挡板
- C. 生产线辊道、输送机的人员跨越处，应设带栏杆的人行走桥
- D. 采用钢直梯时，3m以上的钢直梯应设安全护笼

【答案】C

【解析】重型机床高于500mm的操作平台应设高度不低于1050mm的防护栏杆；采用钢直梯时，高于3m的部分应设安全护笼；生产线辊道、输送机人员跨越处，应设带栏杆的人行走桥；传动部件产生的危险，应采用固定式或活动式联锁防护装置。

【1.2—单项选择题】切削设备的夹持装置是连接工件与机床、刀具的关键部件，在切削加工中，确

保工件或刀具能够被快速、精准、牢固地固定在正确的位置上。下列关于切削机床夹持装置的各项说法要求，正确的是（ ）。

- A. 机床运转时，动力夹持装置夹紧力低于允许值时应自动调整
- B. 机床运转前，未达到安全预紧力时动力夹持装置不应动作
- C. 磁性夹持装置断开连接，夹紧力应自动复位至初始状态
- D. 磁性夹持装置应通过启动控制装置松开或夹紧工件

【答案】D

【解析】机床运转时，动力夹持装置夹紧力低于允许值时应自动停止；机床运转前，未达到安全预紧力时动力驱动装置不应动作；磁性夹持装置断开连接，夹紧力应保持夹持装置上工件不发生意外危险。

【5.1—单项选择题】危险化学品的安全标签在出厂时通常由生产经销单位加贴安全标签至每层外包装上，在危化品流通的同时作为信息的载体供操作人员的操作指导和使用说明。下列针对安全标签的各项规定中，正确的是（ ）。

- A. 对构成商业机密的危化品成分，可以不标明成分及危险特性
- B. 进口的危化品标签至少注明一家原生产商家的应急咨询电话
- C. 应提示化学品用户参阅化学品安全技术说明书
- D. 根据危险程度类别，用“危险、警告”两个词同时进行危害警示

【答案】C

【解析】对构成商业机密的危化品成分，可以不标明成分但是应明确列明介质的危险特性；进口的危化品标签至少注明一家中国境内的应急咨询电话；根据危险程度类别，用“危险”、“警告”两个词分别进行不同程度的危害警示。

【1.4—单项选择题】某大型家具制造单位采用如图所示加工设备用于基材成型加工，下锯轮设置为主动轮、上锯轮为调整轮；为避免图示不清导致考生识图不当，其中①代表图中黄色部分。因此，下列关于上述设备的各项说法中满足要求的是（ ）。

- A. 设置锯条承受器，兼用于防止断裂的锯条高速弹出伤人
- B. ①属于高度可调的锯齿防护罩，与控制系统形成联锁关系
- C. 一旦锯条的结构强度受到破坏，严禁修复使用
- D. 上锯轮应装有能对运转进行有效制动的装置



【答案】A

【解析】设置锯条承受器，兼用于防止断裂的锯条高速弹出伤人；①属于高度可调的锯齿防护罩，操作期间应保持固定、自锁状态；严格控制锯条的横向裂纹，裂纹超长应切断重新焊接；下锯轮应装有能对运转进行有效制动的装置。

【4.2—单项选择题】在实际生产中，介于火灾爆炸事故的多米诺效应爆炸通常导致灾难性后果，因此科学防爆属于企业安全管理的基本工作。下列说法中，用于爆炸控制的正确措施是（ ）。

- A. 可燃气体气瓶瓶头阀的手轮采用阻燃材料制作
- B. 压力容器设置压力报警器，在设备内压力失常时及时报警
- C. 电气设备设置气密性外壳，采用氮气负压防护
- D. 甲苯代替苯用作喷涂料中的溶剂、分散剂

【答案】 B

【解析】可燃气体气瓶瓶头阀的手轮采用阻燃材料制作，用于灭火施救和防爆无关；压力容器设置压力报警器，在设备内压力失常时及时报警属于防爆控制措施；电气设备设置气密性外壳，采用氮气正压防护；甲苯代替苯用作喷涂料中的溶剂、分散剂，和防爆无关主要是防止毒性介质的健康危害性。

【4.1—单项选择题】爆炸极限是判定气体爆炸物危险等级的判定标准，以下表所示各类气体的爆炸极限为例。下列各项说法中，正确的是（ ）。

- A. 环氧乙烷的爆炸极限范围最广，故其危险性最高
- B. 环氧乙烷和乙烯爆炸下限一致，故危险性基本一致
- C. 环氧乙烷的危险度为32，故其危险性最高
- D. 氢气的爆炸上限远高于乙烯，故其危险性比乙烯高

可燃气体	爆炸极限（体积分数）
氢气	4.0~75.0%
环氧乙烷	3.0~99.0%
乙烯	3.0~32.0%

【答案】 C

【解析】对比介质危险性通常按照其危险度确定，其中环氧乙烷的危险度为32，故其危险性最高。

【5.7—单项选择题】某石化企业因应急预案、应急演练不到位，被上级管理部门勒令限期整改，查阅企业备案的应急预案，下列各项要求符合规定的是（ ）。

- A. 通过工业电视监控系统进行现场查验，关闭泄漏段前后阀门
- B. 对已经泄漏的有毒气体启动通风排毒设施并用消防水雾驱离
- C. 应急处置人员选择动力送风过滤式防毒面具、隔离式防化服
- D. 将现场中毒者仰卧并松开衣物和腰带，保持呼吸系统的畅通

【答案】 A

【解析】对已经泄漏的有毒气体启动通风排毒设施，并用中和剂进行处理；应急处置人员选择动力隔离式呼吸用具、隔离式防化服；将现场中毒者转移至空气新鲜、通风良好的地方。

【3.6—单项选择题】某工贸企业采用起重机完成设备的安装就位作业，作业中发现存在地下暗埋设备按要求应进行起吊作业。上述暗埋设备的各项吊装方案及处理措施，符合规定的是（ ）。

- A. 查阅设计文件，确认埋置物重量后吊运
- B. 查阅设计、安装文件，确认埋置物拉力后吊运
- C. 任意操作过程中，不得利用极限位置限制器停车
- D. 被吊重物结构、形状不连续，严禁混合捆绑吊运

【答案】 B

【解析】正常操作过程中，不得利用极限位置限制器停车；查阅设计、安装文件，确认埋置物拉力

后吊运；被吊重物结构、形状不连续，经过混合捆绑固定后方可吊运。

【5.7—单项选择题】具有放射性危险特性的危险化学品，主要危险特性在于放射性，放射性强度越大危险性就越大。在极高剂量的放射线作用下，下列放射性危害的说法正确的是（ ）。

- A. 属于接触性伤害，会产生剧痛
- B. 进入体内并累积一定量后才会表现危险特性
- C. 对肠胃的伤害表现为脱发、流鼻血、腹泻和极度憔悴
- D. 对中枢神经和大脑系统的伤害表现为虚弱、倦怠、嗜睡、昏迷

【答案】D

【解析】属于非接触性伤害，并不需要进入体内就会表现危险特性，对肠胃的伤害表现为为恶心、呕吐、腹泻、虚弱和虚脱。

【3.6—单项选择题】起重机械安全装置应依照其结构特点、作业方式及危险特性综合考虑选择，下列类型的起重机械中，（ ）可能应按需设置回转锁定装置、幅度限制装置。

- A. 门式起重机
- B. 桥式起重机
- C. 缆索式起重机
- D. 门座式起重机

【答案】D

【解析】应按需设置回转锁定装置、幅度限制装置的是臂架式起重机，选项中属于臂架式起重机的只有D选项的门座式起重机。

【3.8—单项选择题】双线往复式客运索道采用双牵引、承载三线结构能有效提高运载能力、减少乘客停留等候时间，在环境条件相对狭小、景点固定的山区景观游览中较为常见。下列针对双线往复式客运索道安全装置的说法定义中，符合规定的是（ ）。

- A. 定员大于15人和速度超过3m/s，吊架与小车间设减震措施
- B. 设置越位开关，客车达到停车位置前，索道能自动紧急停车
- C. 设置牵引索速度差、长度差监测装置
- D. 设置超速保护，能按设定减速曲线可靠低速进站

【答案】C

【解析】定员大于15人和速度超过3m/s，吊架与小车间设减摆措施；置越位开关，客车超过停车位置，索道能自动紧急停车；设置进展速度检测开关，能按设定减速曲线可靠低速进站。

【3.1—单项选择题】食源性生活垃圾看似无用，却蕴藏着巨大的资源化经济价值。过去，中国曾将其大量出口，而如今随着国内生物能源和循环经济产业的迅猛发展，这一放错位置的资源反而供不应求。某大型能源单位，将食源性垃圾经过固液分离、干燥破碎后送入锅炉，热解室内呈现流化燃烧，小颗粒和分解气上升并燃烧二次释放能量。针对上述锅炉，按照燃烧方式属于（ ）。

- A. 室燃炉
- B. 层燃炉
- C. 旋风炉
- D. 流化床燃烧锅炉

【答案】D

【解析】热解室内呈现流化燃烧，小颗粒和分解气上升并燃烧二次释放能量属于典型的流化床锅炉所表现出的二次燃烧状态，能有效提高燃烧效率适用于劣质燃料。

第02讲 阶段测评二（二）

【4.2—单项选择题】化工企业为提高大检修工作效率，通常在检修中关于化工企业设置固定动火区的说法，正确的是（ ）。

- A. 为方便检修属地管理，在火灾爆炸危险场所设置固定动火区
- B. 固定动火区距火灾爆炸场所的厂房、库房等不应小于30m
- C. 固定动火区设置在火灾爆炸场所全年最小频率上风向
- D. 落实完善防火措施和责任人后，可在动火区存放可燃物及杂物

【答案】B

【解析】A错误，为方便大检修属地管理，在非火灾爆炸危险场所设置固定动火区；C错误，固定动火区应设置在火灾爆炸危险场所全年最小频率风向下风或侧风方向，并与相邻企业火灾爆炸危险场所满足防火间距要求；D错误，原则上，不应在固定动火区内存放可燃物及其他杂物。

【1.5—单项选择题】华夏铸造，源远流长，已有数千年之传承。静观博物馆中陈列的青铜重器、礼器与兵器，每一道纹饰、每一寸锈色，无不凝结着先民的精湛技艺与卓绝智慧。下列关于现在铸造机械安全要求中，符合规定的是（ ）。

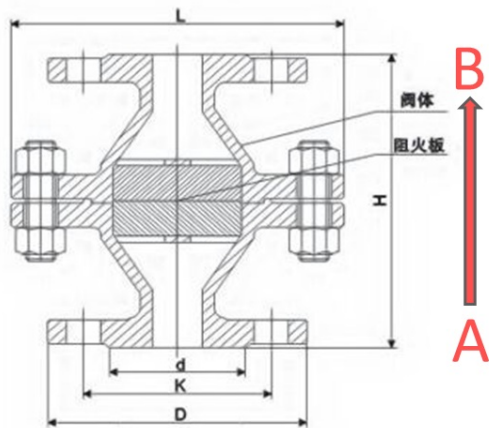
- A. 模具容腔相连的压力腔压力未完全释放，模具无法打开
- B. 燃烧系统的燃气总管设置火焰监测和熄火保护系统
- C. 急停装置应保证在任何操作下都能撤销驱动器的动力源
- D. 燃烧系统的燃气总管设置压力检测装置并与送排风装置联锁

【答案】A

【解析】燃烧装置应设置火焰监测和熄火保护系统；急停装置应保证在任何操作下都能切断驱动器的动力源；燃烧系统的燃气总管设置压力检测装置并与紧急切断装置联锁。

【3.5—单项选择题】单向阻火器的正确安装是其发挥安全阻火作用的前提，某企业工业阻火器如下图所示，针对所示的单向阻火器的各项说法中，符合要求的是（ ）。

- A. 箭头A→B表示阻火器的阻火方向，应将A朝向点火源
- B. 适用于颗粒粉末介质时，阻火器的进口、出口分设压力表
- C. 阻火原件堵塞时，拆下后用高压蒸汽、空气吹扫清理
- D. 任何情况下，阻火原件严禁靠近炉子和加热设备



【答案】C

【解析】箭头A→B表示阻火器所承载的介质流向；阻火器适用于气体介质、蒸汽介质，但不适用于颗粒粉末介质；原则上，阻火原件不得靠近炉子和加热设备，除非温度不会不影响其阻火性能。

【3.3—单项选择题】气瓶附件包括瓶帽、瓶阀、保护罩、安全泄压装置、防震胶圈、液位计等，属于气瓶的重要组成部分，对气瓶安全起到重要作用。下列针对有毒气体低温液氨无缝钢瓶的附件说法

中，符合要求的是（ ）。

- A. 瓶阀材料，选用含铜量小于65%的铜合金
- B. 严禁设置安全泄压装置
- C. 可采用安全阀、爆破片组合结构型式泄压装置
- D. 安全泄压装置设置在气瓶封头、瓶阀或瓶座上

【答案】C

【解析】有毒气体低温液氨无缝钢瓶，可采用安全阀、爆破片组合结构型式泄压装置，但是考虑到瓶体结构属于无缝钢瓶，因此安全泄压装置应装设在瓶阀上不宜破坏整体气瓶结构。

【5.7—单项选择题】危险化学品进入人体的主要途径包括呼吸系统、消化系统和表皮渗入，在体内累计一定量以后所表现出的身体机能受损就是通常所说的毒性。下列针对毒性介质侵入人体的各项说法，正确的是（ ）。

- A. 毒性危险化学品进入人体的最重要的途径是消化系统
- B. 吸入危害和危化品浓度相关，浓度越低、渗透压越高，吸收越快
- C. 通常脂溶性的物质易被皮肤吸收，通过表皮渗入
- D. 经由消化系统吸收多半是由于个人卫生习惯不良所导致

【答案】D

【解析】毒性危险化学品进入人体的最重要的途径是呼吸系统；吸入危害和危化品的浓度相关，浓度越低，吸收越快；通常水、脂溶性的物质易被皮肤吸收，通过表皮渗入。

【2.3—单项选择题】电气引火源包括电气装置的危险温度和发生在可燃物上的电火花和电弧，下列关于电气引火源的定义划分中正确的是（ ）。

- A. 控制开关、接触器接触连接松动产生的火花属于工作火花
- B. 线缆受外力导致线路断开产生的火花属于工作火花
- C. 恒定电阻负载，电压过高，工作电流增大，导致危险温度
- D. 恒定功率负载，电压过高，工作电流增大，导致危险温度

【答案】C

【解析】控制开关、接触器接触连接松动产生的火花属于事故火花；线缆受外力导致线路断开产生的火花属于事故火花；恒定电阻负载，电压过高，工作电流增大，导致危险温度；恒定功率负载，电压过低，工作电流增大，导致危险温度。

【1.4—单项选择题】使用木工机械进行木材加工过程中，危险因素多、伤害程度严重，因此应通过安全设计减少危险源，并采取有效的安全技术措施。下列对木工机械采取的安全技术措施中，正确的是（ ）。

- A. 木工带锯机上安装锯轴锁定装置
- B. 手动进料木工圆锯机上安装锯片承受器
- C. 木工平刨床上设置遮盖式屏障装置
- D. 自动进料木工圆锯机上安装分料刀

【答案】C

【解析】木工圆锯机上安装锯轴锁定装置；手动进料木工圆锯机上安装分料刀；木工平刨床上设置遮盖式屏障装置；自动进料木工圆锯机上安装止逆器、压料装置和侧向防护挡板。

【3.2—单项选择题】锅炉使用单位应当安排锅炉的定期检验工作，向具有相应资质的检验机构提出检验要求。因此，下列检验要求的各项说法中，符合《锅炉安全技术规程》要求的是（ ）。

- A. 在下次检验日期前3个月提出定期检验要求
- B. 外部检验，每年进行1次

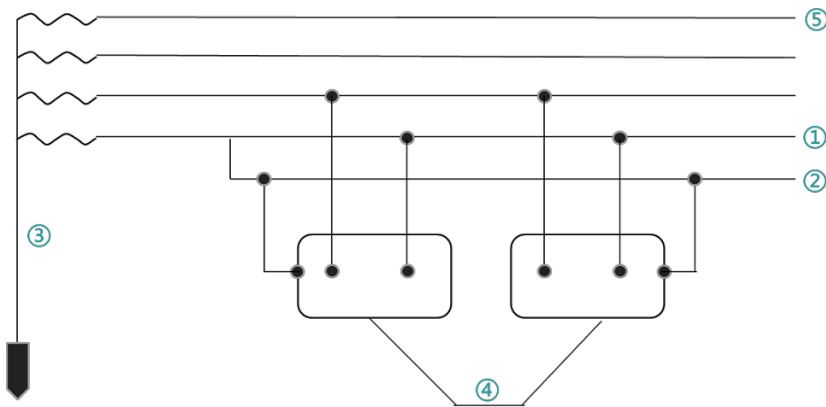
- C. 结构原因无法外部检验时，应进行内部检验
- D. 内部检验，一般每3~6年进行1次

【答案】B

【解析】下次检验日期前1个月提出定期检验要求；外部检验，每年进行1次；内部检验，一般每2年进行1次；结构原因无法进行内部检测时，进行水压（耐压）试验检测。

【2.2—单项选择题】某电气设备采用如下所示供电保护方式，参照图示其中用于故障状态下防止电击所设置的导体包括（ ）。

- A. ②③④
- B. ①②③
- C. ③④⑤
- D. ①②⑤



【答案】A

【解析】保护导体主要包括接地导体、保护接地导体和保护联结导体，也就是上述图示中的②③④。

【2.4—单项选择题】烟花爆竹制造车间采用全钢框架式半敞开结构，利用自然通风、局部机械送风联用降低爆炸性粉尘浓度，车间属于爆炸性21区。针对上述情景，下列关于车间防雷分类及防雷装置的各项设计要求，正确的是（ ）。

- A. 第二类防雷建筑物
- B. 可采用车间全钢框架金属屋面作为接闪器
- C. 采用滚球法确定接闪器保护范围，滚球半径取45m
- D. 采用避雷网接闪器，避雷网网格 $\leq 5 \times 5\text{m}$ 或 $6 \times 4\text{m}$

【答案】D

【解析】烟花爆竹制品车间属于第一类防雷建筑物，不可采用车间全钢框架金属屋面作为接闪器，采用滚球法确定接闪器保护范围，滚球半径取30m；采用避雷网接闪器，避雷网网格 $\leq 5 \times 5\text{m}$ 或 $6 \times 4\text{m}$ 。

【3.3—单项选择题】依据《气瓶安全技术规程》，关于气瓶公称工作压力的说法，错误的是（ ）。

- A. 盛装压缩气体气瓶的公称工作压力，是指在基准温度（20℃）下，瓶内气体达到完全均匀状态时的限定（充）压力
- B. 盛装液化气体气瓶的公称工作压力，是指温度为60℃时瓶内气体压力的下限值
- C. 盛装溶解气体气瓶的公称工作压力，是指瓶内气体达到化学、热量以及扩散平衡条件下的静置压力（15℃）
- D. 焊接绝热气瓶的公称工作压力，是指在气瓶正常工作状态下，内胆顶部气相空间可能达到的最高

压力

【答案】B

【解析】对于盛装高压液化气体的钢瓶，气瓶的公称工作压力指温度为60℃时瓶内气体压力的上限值。

【4.4—单项选择题】民用爆炸品的爆炸所产生的空气冲击波的初始压力可达100Mpa以上，对波及面内的建（构）筑物、人身及其他各种有生动植物构成一定程度的破坏或损伤。因此，建筑区域之间应有足够的安全距离，下列针对安全距离的界定正确的是（ ）。

- A. 生产区内建筑物的安全距离，称为外部安全距离
- B. 销毁场区内建筑物的安全距离，称为外部安全距离
- C. 销毁场与域外其他工厂之间的安全距离，称为内部安全距离
- D. 总仓库区与域外民居之间的安全距离，称为外部安全距离

【答案】D

【解析】生产区内建筑物的安全距离，称为内部安全距离；销毁场区内建筑物的安全距离，称为内部安全距离；销毁场与域外其他工厂之间的安全距离，称为外部安全距离；总仓库区与域外民居之间的安全距离，称为外部安全距离。

【4.5—单项选择题】依据《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）及相关储能电站防火技术标准，某电化学储能电站拟对磷酸铁锂电池预制舱设置火灾自动报警系统。已知电池热失控初期会释放CO等特征气体，且火灾发展迅速一旦发现烟气即表示进入全面发展阶段。为实现在热失控初期的有效探测预警，下列火灾探测器选型方案中最合理的是（ ）。

- A. 设置点型感烟探测器
- B. 设置线型感温探测器
- C. 设置复合型火灾探测器（具备CO、烟气探测功能）
- D. 设置点型感光（火焰）探测器

【答案】C

【解析】为实现在热失控初期的有效探测预警，通常采用设置复合型火灾探测器（具备CO、烟气探测功能）、分布式光纤温度探测器用于火灾极早期场景探测。

【5.5—单项选择题】从事危险化学品零售业务的小微企业应分别从安全距离的限制、储量要求、存放控制措施等多方面保证日常业务的正常安全运行。下列各项基本要求中，符合规定的是（ ）。

- A. 零售业务的店面备货库房应报公安、消防部门批准
- B. 综合性商场严禁经营危险化学品
- C. 限制爆炸品、放射性物品、剧毒物品的存放量
- D. 零售业务的店面与存放危险化学品的库房必须防爆墙分隔

【答案】A

【解析】零售业务只许经营除爆炸品、放射性物品、剧毒物品以外的危险化学品；零售业务的店面内显著位置应设有“禁止烟火”等警示标志；零售业务的店面与存放危险化学品的库房应有实墙相隔。

【4.1—单项选择题】燃烧在燃烧学原理的定义中通常被界定为可控能量释放，一旦稳定的燃烧条件被打破后果往往是灾难性的。奥运会接力用火炬为适应高原缺氧、高对流条件，设置混气旋流器将空气和燃气按一定比例混合后送入燃烧系统。针对上述描述，下列说法错误的是（ ）。

- A. 属于预混燃烧
- B. 严格控制送气量、燃烧速率，避免形成回火现象
- C. 设置防回火装置
- D. 环境含氧量影响燃烧效率

【答案】D

【解析】奥运会接力用火炬属于预混燃烧，严格控制送气量、燃烧速率并设置避免形成回火现象。

【2.4—单项选择题】静电在工业生产中易引发火灾爆炸事故，因此必须采取有效的防护措施。某化工企业车间内存在易燃液体蒸气，操作人员需进入该区域进行设备巡检。下列有关静电防护及危害的说法中，正确的是（ ）。

- A. 为消散静电，生产工艺设备应优先采用非导体材料
- B. 静电能量不大，但仍可能达到可燃物的最小点燃能量引发爆炸
- C. 为防止静电积聚，车间内所有金属设备均应单独接地
- D. 防静电工作服应选用电阻率极低的导电材料将静电导入大地

【答案】B

【解析】为消散静电，生产工艺设备应优先采用导体材料；静电能量不大，但仍可能达到可燃物的最小点燃能量引发爆炸；为防止静电积聚，车间内所有金属设备均应接地并进行等电位联结；防静电工作服应选用电阻率较低的亚导电材料将静电导入大地。

【1.7—单项选择题】女士从业者在精细度、灵活性、专注度和安全合规意识等方面均优于男性从业者，例如某精密机械制造单位的组装岗位多由女性担任。依据《体力劳动强度分级》的相关要求，女性工人（男性=1、女性=1.3）从事组装作业（推/拉作业0.05），净劳动时长8h（工作日总工时8h）、实测能量代谢率 $23\text{KJ}/\text{min} \cdot \text{m}^2$ 。综上所述，下列说法中正确的是（ ）。

- A. 计算得知，体力劳动强度15
- B. 作业属于中等劳动
- C. 属于上臂和手的持续性往复作业
- D. 个体特征、环境因素影响劳动强度等级

考点：计算结果保留到个位数进行划分判定

【答案】A

【解析】计算得知，体力劳动强度15属于轻度劳动，主要考虑性别差异、劳动时间和能量代谢率等客观因素。

【2.2—单项选择题】绝缘、屏护和间距是防止直接接触电击的主要技术措施，绝缘材料的性能主要包括电性能、力学性能、热性能、吸潮性能和抗生物性能。下列关于绝缘材料电性能的各项说法，正确的是（ ）。

- A. 绝缘材料电性能主要是绝缘电阻、耐压强度、泄漏电流和介质损耗
- B. 绝缘电阻是相应于在稳定交流状态下材料所表现的电阻率
- C. 泄漏电流是正常运行状态下在不期望的可导电的路径内流过的电流
- D. 耐压强度是判断绝缘质量最简单、基本的指标，受潮后明显降低

【答案】C

【解析】绝缘结构的电性能主要是绝缘电阻、耐压强度、泄漏电流和介质损耗；绝缘电阻是相应于在稳定直流状态下材料所表现的电阻率；泄漏电流是正常运行状态下在不期望的可导电的路径内流过的电流；绝缘电阻是判断绝缘质量最简单、基本的指标，受潮后明显降低。

【2.2—单项选择题】双重绝缘的防触电意义在于构建不依赖接地的独立防触电体系，从而在根本上提升用电安全与便利性。下列关于双重绝缘的各项要求，符合规定的是（ ）。

- A. 绝缘电阻采用500V直流电压测试
- B. 具有双重绝缘型式的II类设备，应再行保护接地
- C. 明显位置有回字形标识的II类设备，适用于爆炸性气体环境
- D. 加强绝缘的绝缘电阻不得低于 $5\text{M}\Omega$

【答案】A

【解析】绝缘电阻采用500V直流电压测试，具有双重绝缘型式的Ⅱ类设备，不得再行保护接地；加强绝缘的绝缘电阻不得低于 $7M\Omega$ 。

【3.3—单项选择题】爆炸危险环境中应按《爆炸危险环境电力装置设计规范》选择设置合适的防爆型电气设备并敷设防爆电气线路，某液氨压缩车间的释放源属于典型的一级释放源。针对上述区间内，线缆的设置要求正确的是（ ）。

- A. 移动式电气设备，应采用中型电缆
- B. 中性线应与相线有同样的绝缘能力，并应在同一护套内
- C. 电缆线路不应有中间接头
- D. 电缆线路宜采用电缆桥架或直接埋地设置

【答案】B

【解析】液氨压缩车间的释放源属于典型的一级释放源，因此可确定属于爆炸性1区。在爆炸性1区和21区，移动式电气设备，应采用重型电缆，电缆线路严禁中间接头。液氨相对密度较小易在空间顶部积蓄，线缆应采用埋地、地沟敷设。

【3.4—单项选择题】移动式压力容器转运毒性程度为极度、高度危害或腐蚀性介质，应采用爆破片—安全阀串联泄压装置保护承压设备，并将爆破片设置在安全阀入口侧。针对上述泄压型式，下列说法中错误的是（ ）。

- A. 爆破片破裂后的泄压面积应大于安全阀的进口截面积
- B. 爆破片在爆破时不应产生碎片、脱落或火花
- C. 爆破片应设置在距离安全阀入口侧5倍管径内
- D. 容器内的介质应试洁净的，不含胶着物质或阻塞物质

【答案】D

【解析】采用爆破片—安全阀串联泄压装置保护承压设备，并将爆破片设置在安全阀入口侧，爆破片破裂后的泄压面积应大于安全阀的进口截面积；爆破片在爆破时不应产生碎片、脱落或火花；爆破片应设置在距离安全阀入口侧5倍管径内。

第03讲 阶段测评二（三）

【4.1—单项选择题】高速公路上发生两车相撞事故，现场瞬间引发的大火、浓烟导致救援难度极高。事故后，查验事故痕迹发现，三元锂电池受撞击挤压形成瞬间短路，高温高压导致电解液呈放射状喷溅，由于供电系统高压线缆绝缘层破损形成的持续性弧光放电瞬间引发燃爆事故最终导致聚氨酯泡沫、座椅织物全部被烧毁。针对上述事故场景，下列火灾研判中错误的是（ ）。

- A. 供电系统绝缘破损导致事故现场伴随E类火灾
- B. 电解液放射状喷溅火灾属于B类火灾
- C. 三元锂电池主要是金属D类火灾
- D. 座椅织物火灾属于A类火灾

【答案】C

【解析】三元锂电池并不存在单独的金属锂，主要伴随A类、B类和E类火灾。

【5.1—单项选择题】《危险化学品目录》中针对剧毒类化学品有明确的定义和判定界限，下列针对剧毒类介质的定义界限中，不正确的是（ ）。

- A. 人工合成的化学品，毒性类别1
- B. 天然毒素，毒性类别1
- C. 具有急性毒性易造成公共安全危害的化学品

D. 急性水生毒性，毒性类别1

【答案】D

【解析】具有剧烈急性毒性危害的化学品，包括人工合成的化学品及其混合物和天然毒素，还包括具有急性毒性易造成公共安全危害的化学品。

【2.1—单项选择题】触电伤亡事故的核心危险性在于其隐蔽性、突发性、高致死率以及继发性伤害的连锁反应。电流不仅是一种能量，更是一种能直接干扰人体生物电信号的外部入侵者。以下图所示的情况中，说法正确的是（ ）。

- A. 甲触电者站在绝缘木凳上，构成两线电击
- B. 甲触电者的危险程度取决于人体阻抗和地面状态
- C. 乙站在绝缘木凳上，不构成电击事故
- D. 丙未直接接触带电导体，不构成电击事故



【答案】A

【解析】甲触电者站在绝缘木凳上，构成两线电击，事故危险程度取决于带电体电压、人体阻抗、鞋袜条件和地面状态；乙站在绝缘木凳上，但是和站在地面的触电者丙构成回路，导致触电事故。

【1.3—单项选择题】剪板机通过刀片的相对运行实现板材的剪切分离作业，通过可调整的前托料和后挡料防止剪切和落料伤害。下列关于剪板机光电保护装置的各项设计要求，符合规定的是（ ）。

- A. 遮光触发条件解除后自动启动
- B. 每个检测区应该安装多个复位装置
- C. 复位装置应设置在清楚观察危险区域的位置
- D. 安全距离的计算应根据响应时间和保护面积综合确定

【答案】C

【解析】遮光触发条件解除进行手动复位后方可重新启动；每个检测区严禁安装多个复位装置；复位装置应设置在清楚观察危险区域的位置；安全距离的计算应根据响应时间和行进速度综合确定。

【4.3—单项选择题】依据应急管理部统计数据，烟花爆竹生产环节中，制药与压柱工序的事故发生率居各工序之首。然而，表面看似平静的干燥工段虽常被忽视，却潜藏着引发重大伤亡事故的灾难性风险。下列关于烟花爆竹干燥工序的各项要求中，符合规范规定的是（ ）。

- A. 采用明火烘干应设置排湿装置、感温报警装置及通风凉药设施
- B. 热风可对有裸露药剂的成品、半成品及无药半成品进行干燥
- C. 晒场有可靠的防雨和防溅措施时，可不设凉药厂房
- D. 危险品晒场周围应设置防护堤，防护堤地面应高出地面1m

【答案】C

【解析】烟花爆竹成品、半成品和药剂干燥，严禁采用明火；热风可对没有裸露药剂的成品、半成品及无药半成品进行干燥；晒场有可靠的防雨和防溅措施时，可不设凉药厂房；危险品晒场周围应设置防护堤，防护堤地面应高出产品面1m。

【2.5—单项选择题】某机械加工企业依附于园区内煤化工单位，利用其转换气进行热锻造、加工处理，为方便操作提高工艺稳定性设置燃气压缩罐。转换气主要成分包括甲烷（体积分数10%，爆炸极限

5~15%)、一氧化碳(体积分数90%，爆炸极限12~75%)，为简化管控要求现将其视作单一易燃气体。针对上述情况，下列说法中正确的是()。

- A. 爆炸下限11.3%，动火作业前应将其浓度降低至0.2%及以下
- B. 爆炸下限10.5%，动火作业前应将其浓度降低至0.5%及以下
- C. 爆炸下限11.3%，通风良好的标志一般是降低至2.8%以下
- D. 爆炸下限10.5%，探测报警系统检测到浓度达到1.6%时应报警

注释：上述知识点参照工贸企业规定

【答案】B

【解析】爆炸下限10.5%，动火作业前应将其浓度降低至0.5%及以下，通风良好的标志一般是降低至2.0%以下，探测报警系统检测到浓度达到2.1%时应报警。

注释：上述知识点参照工贸企业规定

【2.3—单项选择题】电气防爆是今年安全生产检查、隐患排查的重点项目之一，具有标识Exd IIBT6Gb的电气设备，其所适用的作业面、各项要求说法定义中，最为符合要求的是()。

- A. 适用于爆炸性气体环境，可向下兼容于爆炸性粉尘环境
- B. 适用于IIB类爆炸性气体，可向下兼容于IIC类介质
- C. 具有“高”的保护级别，可向下兼容于Ga类设备
- D. 采用隔爆型外壳，不致于由内部爆炸引燃外部混合物

【答案】D

【解析】适用于爆炸性气体环境，但并不兼容于爆炸性粉尘环境、矿下环境；适用于IIB类爆炸性气体，可向下兼容于IIA类介质；具有“高”的保护级别，可向下兼容于Gc类设备。

【2.2—单项选择题】接地装置包括接地体和接地线，有效接地可预防触电事故，运行中的电气设备接地装置应始终保持良好状态。关于电气设备接地装置的说法，正确的是()。

- A. 铠装电缆的金属保护层可作用于接地线
- B. 非爆炸环境接地线截面积足够，可不再另行敷设人工接地线
- C. 接地装置地下部分采用防腐镀锌处理的螺栓压接
- D. 利用起重机轨道作接地线时，应焊接填充伸缩缝

提醒：这种题型在2022~2024极为常见，考生一定要注意考察的是接地体、接地线还是保护导体。

【答案】B

【解析】不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网以及电缆的金属护层作接地线；利用建筑物的钢结构、起重机轨道、工业管道等自然导体作接地线时，其伸缩缝或接头处应另加跨接线，以保证连续可靠。自然接地体与人工接地体之间的连接必须可靠。接地线与管道的连接可采用螺纹连接或抱箍螺纹连接，但必须采用镀锌件，以防止锈蚀。

【2.5—单项选择题】安全检测是保障安全生产的重要手段，常用的电气安全检测仪器包括绝缘电阻测量仪、接地电阻测量仪、红外测温仪、可燃气体检测仪等。针对如图所示的电气检测仪表，下列说法定义中正确的是()。

- A. 测量电极间的连线应避免与临近高压架空线平行
- B. 指针式兆欧表俗称摇表，用于测量绝缘电阻
- C. 一般在旱季前或其他土壤湿润的季节测量
- D. 测量连接导线不得使用双股绝缘线，以免带来测量误差



【答案】A

【解析】图示为接地电阻测量仪（接地摇表），测量电极间的连线应避免与临近高压架空线平行，一般在雨季前或其他土壤干燥的季节测量。摇表测量连接导线不得使用双股绝缘线，以免带来测量误差，但是图示不属于摇表。

【2.2—单项选择题】剩余电流保护装置（RCD）通过零序电流互感器的电磁互感作用实现直接接触、间接接触电击的安全防护。下列用电设备中，应安装剩余电流保护装置的是（ ）。

- A. 采用隔离变压器供电且二次侧不接地的电气设备
- B. 具有双重绝缘、加强绝缘型式的电气设备
- C. 确保公共场所安全、用于消防安全的电气设备
- D. 采用安全特低电压供电的电气设备

【答案】C

【解析】确保公共场所安全、用于消防安全的电气设备，应设置低灵敏度剩余电流保护装置用于检测漏电、相对地故障。

【2.3—单项选择题】所谓爆炸性混合物就是一经点燃，燃烧能在整个范围内传播的混合物，通常按照闪点、燃点最小点燃电流比等参数进行细化分类。下列爆炸性物质的分类中正确的是（ ）。

- A. 面粉、水泥和饲料粉尘，属于IIIB类非导电性粉尘
- B. 氮气、氨气和天然气，属于II类爆炸性气体
- C. 矿井甲烷、氢气和乙炔，属于I类爆炸性气体
- D. 人造纤维、棉毛限位，属于IIIA类可燃性飞絮

【答案】D

【解析】面粉和饲料粉尘，属于IIIB类非导电性粉尘；氨气和天然气，属于II类爆炸性气体；矿井甲烷，属于I类；人造纤维、棉毛限位，属于IIIA类可燃性飞絮。

【5.4—单项选择题】某化工企业新建一座危险化学品仓库，拟对以下四组物料进行储存管理。依据《危险化学品仓库储存通则》（GB15603-2022）相关规定，下列储存方式中，符合标准要求的是（ ）。

- A. 将浓硝酸与金属钠分别存放在两栋独立的库房中
- B. 将过氧化氢与丙酮存放在同一仓库的不同防火分区内
- C. 将氢气钢瓶与氧气钢瓶存放在同一库房内，用实体墙隔开
- D. 将氰化钾与盐酸存放在同一库房、同一防火分区的不同货柜中

【答案】A

【解析】依据《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）相关规定，危险化学品仓库应采用隔离、隔开、分离储存方式，其中分离是要求最高且最好的储存方式。上述题型中不同危险化学品的危险特性各有差异，但是任意危险性化学品采用分离储存一定满足要求。

【4.4—单项选择题】工业索类火工品是装有火药或炸药，受外界刺激后产生燃烧或爆炸，以引燃火药、引爆炸药或做机械功的一次性使用的元器件和装置的总称。下列各项民用爆炸品属于工业索类火工品的是（ ）。

- A. 工业导火索、工业导爆索、引火线、继爆管
- B. 工业导火索、工业导爆索、切割索、导爆管雷管
- C. 工业导火索、工业导爆索、切割索、引火线
- D. 工业导火索、工业导爆索、塑料导爆管、起爆药

【答案】C

【解析】工业索类火工品：关键词一索导引

如工业导火索、工业导爆索、切割索、塑料导爆管、引火线。

【2.5—单项选择题】跌开式熔断器在规范中定义为跌落式熔断器（也称作跌落保险），是结构简单、功能实用的户外高压保护电器。综上所述，下列关于跌开式熔断器的说法正确的是（ ）。

- A. 气吹、拉长灭弧，不能接通并分断不大的负荷电流
- B. 正常情况下，跌开式熔断器用于操作空载线路和空载变压器
- C. 拉闸时，应逆风依次断开下风侧边相、中相、上风侧边相
- D. 与高压断路器串联，用作控制及保护主开关

【答案】B

【解析】气吹、拉长灭弧，能接通并分断不大的负荷电流；正常情况下，跌开式熔断器用于操作空载线路和空载变压器；拉闸时，应依次断开中相、下风侧边相、上风侧边相。

【3.2—单项选择题】水在管道中流动时因速度突然变化导致压力突然变化形成压力波并在管道中传播的现象叫水击。下列事故原因中不会引起水击事故的是（ ）。

- A. 蒸汽进汽速度过快蒸汽迅速冷凝形成低压区造成水击
- B. 煤的灰渣熔点低造成管壁堵塞形成水击
- C. 蒸汽管道中因温差使部分蒸汽冷凝形成压力降低区形成水击
- D. 阀门突然关闭高速水流突然受阻形成水击

【答案】B

【解析】管道水击事故的原因大致归为：

- （1）阀门突然关闭高速水流突然受阻形成水击。
- （2）蒸汽冷凝形成压力降低区形成水击。

【4.1—单项选择题】按照《燃烧学原理》的定义描述燃烧、爆炸反应历程在本质上都可采用支链反应理论，燃烧属于稳定和缓的氧化放热、爆炸倾向于瞬间能量释放。以可燃性混合气体为例，决定气体燃烧抑或是爆炸的主要条件取决于（ ）过程。

- A. 扩散阶段
- B. 感应阶段
- C. 化学反应阶段
- D. 空间释能阶段

【答案】A

【解析】决定可燃气体混合物是燃烧还是爆炸的主要因素就是扩散阶段，扩散时间短表现为扩散燃烧、扩散时间长表现为预混爆炸。

【1.7—单项选择题】中国是最早开放智能驾驶应用市场的国家，希望通过部门、行业规范和政府管控引导保障司乘安全，但是所谓的智驾系统基本还是在传统人机工程学范围内，尝试利用大模型数据收集为后续全智能链条提供理论支持。以市场上某品牌车辆为例，人作为决策、车辆作为动力源输出并在

人员失误时提出警告并拒绝执行。针对上述传统人机工程体系，下列说法中正确的是（ ）。

- A. 属于自动化系统，当车机系统出现差错时转为人工干预
- B. 属于人机并联系统，能有效提高系统正常工况下可靠度
- C. 安全性取决于系统的冗余化和人低负荷时应急反应能力
- D. 系统中人机共体，人在系统中充当操作者与控制者

【答案】D

【解析】属于半自动化系统，系统中人机共体，人在系统中充当操作者与控制者，通常属于人机串并联混用模式，系统安全性取决于人机功能分配的合理性、机械的本质安全性和人的失误情况。

【4.1—单项选择题】2026年应上级部门要求对中南五省机械加工制造企业进行防火防爆检查，原则上要求从源头上管控、消除事故隐患，避免同年类似特重大伤亡事故的发生。以其中的喷漆烘干车间为例，分别有如下技术措施：①喷漆车间采用常负压设计；②烘干车间采用热风烘干，循环热风经过净化系统限制爆炸性蒸汽含量；③喷漆车间的油漆暂存间设置漫坡、围堰系统；④烘干车间循环热风风管设置阻火器、化学抑爆系统联用；⑤烘干车间采用防爆墙分隔且采用轻质屋面。针对上述情景，属于消除、防止爆炸性混合物接触混合条件的是（ ）。

- A. ④⑤
- B. ①②
- C. ③④
- D. ②③

【答案】B

【解析】喷漆车间采用常负压设计、烘干车间采用热风烘干，属于防止形成爆炸性混合物的技术措施；喷漆车间的油漆暂存间设置漫坡和围堰系统、烘干车间循环热风风管设置阻火器和化学抑爆系统联用、烘干车间采用防爆墙分隔且采用轻质屋面，属于防止火灾蔓延扩散的技术措施。

【4.2—单项选择题】燃油车或许代表着一代人的情怀与轰鸣，但选择电车不是跟风，而是着眼于大国战略的现实。我国石油资源相对紧缺，全面转向电能，正是为了撕掉“贫油”的标签，把能源命脉牢牢攥在自己手里。某大品牌电车充电期间，仪表盘显示“暂停充电，温度恢复正常时充电继续”。针对上述情景，下列说法定义中符合要求的是（ ）。

- A. 外部加热诱发电池释放气体具有更大的火灾危险性
- B. 电池管理系统实时监测电压，达到阈值时自动报警
- C. 异常状态断开电流，故障排除后自动复位，符合设计要求
- D. 过充导致锂嵌入负极产生枝晶，导致电阻降低转变为热释能

【答案】C

【解析】过充诱发电池释放气体具有更大的火灾危险性；电池管理系统实时监测电压，达到阈值时自动切断电路；异常状态断开电流，故障排除后自动复位，符合设计要求；过充导致锂嵌入负极产生枝晶，导致电阻增加转变为热释能。

【2.5—单项选择题】电机属于常见的低压电气设备通常用于将电能转换为机械能，电机的漏电、缺相、严重过载、短路等事故都可能导致电机过热引发二次事故。因此，下列针对电机的安全运行条件的要求中，正确的是（ ）。

- A. 电压波动不超过5%~10%
- B. 电流不平衡不超过5%、电压不平衡不超过10%
- C. 继电器保护，热元件动作电流不大于额定电流的1~1.5倍
- D. 全压启动异步电机熔断器保护时，熔体额定电流取电机额定电流的1.5倍

【答案】C

【解析】电压波动不超过-5%~10%、电压不平衡不超过5%、电流不平衡不超过10%；继电器保护，热元件动作电流不大于额定电流的1~1.5倍；全压启动异步电机熔断器保护时，熔体额定电流取电机额定电流的2.5倍。

【3.9—单项选择题】大型游乐设施通过安全装置、管理规定的有机拟合保障安全运营条件，同一轨道上无人操作的运营观光座舱应设置自动控制装置，当座舱运行到危险距离范围时发出报警并制动断电。上述自动控制装置，属于大型游乐设施安全装置中的（ ）。

- A. 防碰撞装置
- B. 缓冲装置
- C. 限速装置
- D. 限位装置

【答案】A

【解析】当座舱运行到危险距离范围时发出报警并制动断电属于防碰撞装置。

【3.5—单项选择题】压力管道保障不同装置间的物料输送，既要承受内部介质额外压力也受外部环境因素影响，极易发生泄漏事故引发一系列的衍生事故，针对压力管道的事故原因及预防措施满足要求的是（ ）。

- A. 温度波动易导致疲劳破坏，应选择合适抗疲劳材料并加强检验
- B. 地质灾害易导致管道破坏，属于长输油气管道事故的主要原因
- C. 压力波动易导致蠕变破坏，常发生在管道弯头、三通焊缝区域
- D. 频繁启停易导致液击破坏，应减少启停次数并选择防液击阀门

【答案】D

【解析】介质和电化学腐蚀，属于长输油气管道事故的主要原因；管道长期受到反复加载泄压的交变载荷作用，易导致疲劳破坏，应选择合适的抗疲劳材料并加强定期检验；异常高温条件下由于管道自身的拉伸应力，易导致蠕变破坏，常发生在管道弯头、三通焊缝等高拉伸应力区域。

【3.3—单项选择题】气瓶充装作业前的检查期间发现某燃气瓶存在下列情况：①瓶头阀泄漏，气瓶本体存在明显火烧痕迹；②瓶体有明显刮痕，防震胶圈不慎遗失；③气瓶内无剩余压力，压力表指针指向零。针对上述气瓶，下列关于其充装基本要求的说法中，正确的是（ ）。

- A. 送检验机构，按规定进行技术评定合格后方可重新使用
- B. 按照规定对气瓶进行置换或抽真空处理后充装
- C. 判废，严禁充装
- D. 按照规定更换、补充安全装置后充装

【答案】C

【解析】气瓶本体存在明显火烧痕迹的一律判废。

第04讲 阶段测评二（四）

【4.6（记忆性控分示例考点，不强制要求）—单项选择题】按照超压—冲量准则模型认为伤害效应由超压、冲量共同决定，不同的组合模式可能产生相同的伤害效应。爆炸现场的建筑物门窗大部分破坏、砖墙有较大裂缝、钢筋混凝土屋顶裂缝并大部分被破坏。针对上述破坏程度，推测其破坏等级为（ ）。

- A. 二级破坏，又称玻璃破坏
- B. 三级破坏，又称轻度破坏
- C. 五级破坏，又称严重破坏
- D. 四级破坏，又称中等破坏

【答案】D

【解析】爆炸现场的建筑物门窗大部分破坏、砖墙有较大裂缝、钢筋混凝土屋顶裂缝并大部分被破坏属于四级破坏，又称中等破坏。

【3.8（规范性考点，控分，历年客运索道和游乐设施一定有规范性超纲）—单项选择题】根据《客运索道监督检验和定期检验规则》运行速度大于3.5m/s的架空客运索道，在满载全速运行的情况下突然停电，控制系统在5min内能够保持正常工作，为确保该索道能平稳停止运行，正确的制动次序是（ ）。

- A. 工作制动器和安全制动器先后下闸
- B. 安全制动器和固定抱索器先后下闸
- C. 固定抱索器和行程制动器先后下闸
- D. 行程制动器和工作制动器先后下闸

【答案】A

【解析】满载全速运行的情况下突然停电，控制系统在5min内能够保持正常工作，为确保该索道能平稳停止运行，正确的制动次序是工作制动器和安全制动器先后下闸，索道被平稳制动。

【1.6—单项选择题】锻造是金属压力加工的方法之一，也是构成机械制造的重要环节。根据锻造加工作业特点，锻造生产中常见的有害因素主要包括（ ）。

- A. 机械致害、火灾爆炸、灼烫
- B. 热辐射、光污染、高频电磁辐射
- C. 噪声、有害气体、生物危害
- D. 粉尘、振动、电离脉冲辐射

【答案】B

【解析】按照最新版本教材，锻造作业的主要有害因素包括热辐射、振动、噪声、粉尘、有害气体、光污染和高频电磁辐射，因此B选项符合要求。

【2.5—单项选择题】充足的电气照明是改善劳动环境、保障安全生产的必要条件，按照照明功能分为正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明和障碍照明。下列关于电气照明的各项要求，正确的是（ ）。

- A. 室外照明配电终端回路应设置剩余电流保护装置作为附加防护
- B. 采用交流低压供电的灯具，应设置剩余电流保护装置作为附加防护
- C. 接线盒引至嵌入式灯具或槽灯的电线应采用绝缘柔性导管保护
- D. 配电箱内单相照明线路的单极开关必须装在相线上

【答案】A

【解析】采用交流低压供电且安装高度在2.5m及以下的灯具，应设置剩余电流保护装置作为附加防护；接线盒引至嵌入式灯具或槽灯的电线应采用金属柔性导管保护；配电箱内单相照明线路必须采用双极开关。

【4.5—单项选择题】IG541灭火系统采用惰性气体混合灭火剂，将氮气、氩气、二氧化碳基本按照50：40：10的比例关系进行混合形成惰性抑制剂，在保障灭火效力的同时能有效降低现场人员窒息的危险性。理论上而言，具备很好的应用前景，下列针对其灭火机理、适用范围等说法正确的是（ ）。

- A. 通过冷却、隔离灭火机理实现火灾控制
- B. 属于高效灭火剂，切断燃烧链式反应实现化学抑制灭火
- C. 属于洁净类灭火剂，适用于烟火药、氧化剂类火灾
- D. 属于洁净类灭火剂，适用于精密设备、仪器、图书档案类火灾

【答案】D

【解析】IG541灭火剂属于洁净类灭火剂，主要是窒息灭火机理适用于精密设备、仪器、图书档案类火灾。

【5.1—单项选择题】危险化学品的运输事故时有发生，全面了解和掌握危险化学品的安全运输规定。对预防危险化学品事故具有重要意义，下列运输危险化学品的行为中，符合运输安全要求的是（ ）。

- A. 安排押运员与专职司机一起运输危险化学品
- B. 在运输危险化学品时，司机和押运员同时下车吃饭
- C. 计划通过省内人工河道运输少量剧毒危险化学品
- D. 运输爆炸品应事先报公安部门批准，按指定路线、时间、运量行驶

【答案】A

【解析】A正确B错误，运输危险货物应当配备必要的押运人员，保证危险货物处于押运人员的监管之下；C错误，禁止通过内河封闭水域运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品；D错误，运输爆炸品应事先报公安部门批准，按指定路线、时间、速度行驶。

【2.3（规范性、控分）—单项选择题】爆炸危险环境中电气设备应根据电气设备使用环境的等级、电气设备的种类和使用条件选择电气设备，所选用的防爆电气设备的级别和组别不应低于该环境内爆炸性混合物的级别和组别。针对下述说法中，符合规范要求的是（ ）。

- A. 爆炸危险环境严禁用携带式设备和移动式设备
- B. 爆炸危险0区操作小开关应选用本安型、隔爆型设备
- C. 爆炸危险1区固定式白炽灯应选用增安型、隔爆型设备
- D. 爆炸危险2区直流电机应选用隔爆型、正压型设备

【答案】D

【解析】爆炸危险环境应尽量少用携带式设备和移动式设备，爆炸危险0区操作小开关应选用本安型、爆炸危险1区固定式白炽灯应选用隔爆型设备、爆炸危险2区直流电机应选用隔爆型、正压型设备。

【2.1—单项选择题】儿童安全教育缺失是当前教育体系的明显短板，近期事故再次警示家庭与相关机构亟需协同防范。例如，三名幼童在小区玩耍时，发现路灯供电线路裸露，出于好奇拉扯线缆。其中一名男孩感到麻痛后立即松手并呼喊；另一名女孩上前捡拾，电流刺激致手部肌肉强直收缩，无法自主松开。所幸保安及时切断电源，女孩手部灼伤，触电时间超过心脏跳动周期但未引发室颤。针对上述情景，说法正确的是（ ）。

- A. 感知电流不会对人体构成生理伤害
- B. 事故情景中的故障电流，未达到50mA
- C. 小电流对人体的作用仅表现为生物学效应
- D. 摆脱电流属于物理常量，不受体征特性、性别差异影响

【答案】B

【解析】感知电流一般不会对人体构成生理伤害，但可能导致二次伤害；事故情景中的故障电流，未达到50mA；小电流对人体的作用主要表现为生物学效应；摆脱电流并不属于物理常量，受体征特性、性别差异影响。

【5.1—多项选择题】安全技术说明书SDS是化学品作为商品属性在市场上流通、使用的指导性文件，下列各项属于SDS的十六个大项的是（ ）。

- A. 图形标识
- B. 化学品和企业标识
- C. 信号词（警示词）
- D. 泄漏应急处理

E. 稳定性和反应性

【答案】BDE

【解析】图形标识、信号词（警示词）是安全标签的组成内容。

【3.7—多项选择题】场内专用机动车辆的控制系统是车辆的大脑和神经中枢，接收操作指令、处理各种信息并精确控制车辆动作。下列各项关于电动场内专用机动车辆控制系统的说法中，符合《场内专用机动车辆安全技术规程》要求的是（ ）。

- A. 设置开关装置，需要由钥匙、密码或磁卡方能启动
- B. 控制系统设置欠电压、过电压、过电流和过载保护功能
- C. 控制系统采用双线制，保证绝缘良好
- D. 设置非自动复位且能切断所有驱动部件电源的紧急切断装置
- E. 蓄电池场车充电时，应当保证电源和车辆控制电路分离

【答案】ACDE

【解析】设置开关装置，需要由钥匙、密码或磁卡方能启动；控制系统设置欠电压、过电压、过电流和过热保护功能；控制系统采用双线制，保证绝缘良好；设置非自动复位且能切断所有驱动部件电源的紧急切断装置；蓄电池场车充电时，应当保证电源和车辆控制电路分离。

【3.4—多项选择题】压力容器在使用过程中，使用单位应对其进行年度检查。根据《固定式压力容器安全技术监察规程》，下表检查内容中，属于搪玻璃压力容器年度检查的是（ ）。

- A. 内表面的腐蚀开裂情况，防腐蚀涂层附着情况
- B. 密封面的密封情况
- C. 夹套疏水阀启闭密封情况
- D. 夹套顶部放气口启闭情况
- E. 搪玻璃层直流高电压监测

【答案】BCD

【解析】压力容器使用单位每年对所使用的压力容器至少进行1次年度检查，搪玻璃压力容器年度检查专项要求如下：（1）压力容器外表面防腐漆是否完好，是否有锈蚀、腐蚀现象。（2）密封面是否有泄漏。（3）夹套底部排净（疏水）口开闭是否灵活。（4）夹套顶部放气口开闭是否灵活。

【2.4—多项选择题】静电防护是加油加气站防爆措施的基本要求，检查加油加气站的防火防爆措施中发现下列情况。按规范要求，属于静电防护措施的是（ ）。

- A. 管道连接面采用止口连接型法兰
- B. 注油管出口设置为T形、曲线锥形
- C. 敲打工具应用铍青铜或包铜的钢制作
- D. 管道的非导体管路段的金属件应跨接并接地
- E. 装卸、循环作业后，静置一段时间

【答案】BDE

【解析】管道连接面采用止口连接型法兰属于密闭措施和静电防护无关；敲打工具应用铍青铜或包铜的钢制作，消除撞击打火；注油管出口设置为T形、曲线锥形；管道的非导体管路段的金属件应跨接并接地；装卸、循环作业后，静置一段时间均属于静电防护措施。

【1.3—多项选择题】双手操作装置包括双手按钮式操作装置和双手柄式操作装置，通过控制系统和滑块下行运行形成控制体系。参照规范《机械安全双手操作装置设计和选择原则》下列说法中，正确的是（ ）。

- A. 一旦释放任意一个或两个操纵执行器材，输出信号都应被终止
- B. 释放任意操纵执行器材后，应再次触发输出信号

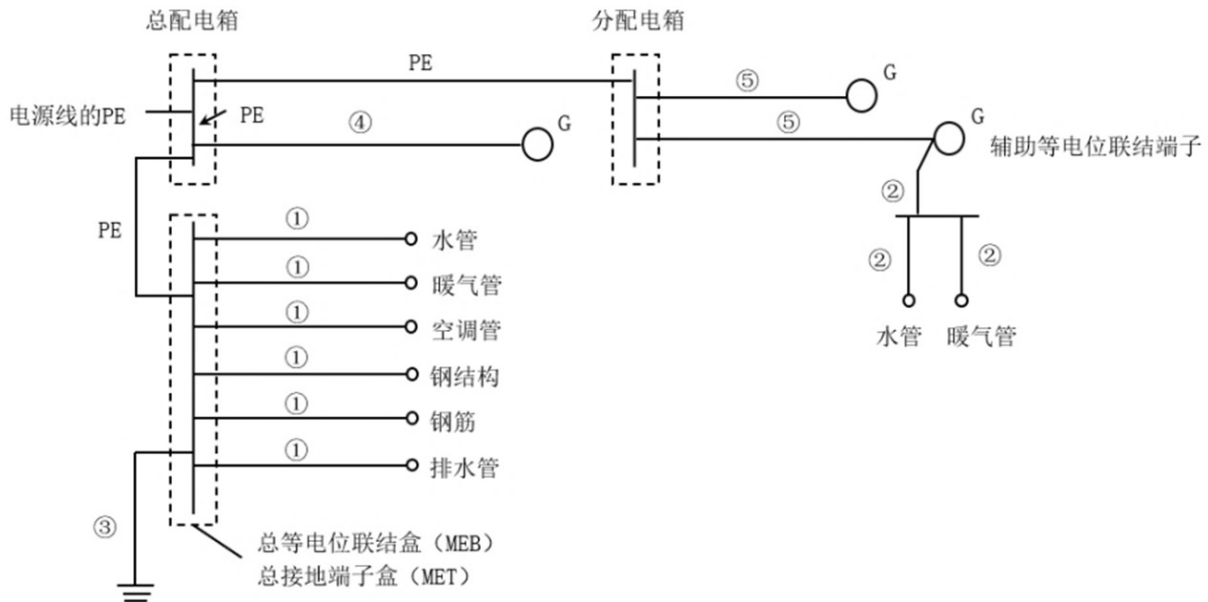
- C. 执行器材之间至少间隔260mm，防止使用单手造成弃用
- D. 采用盖板，使得操纵执行器材不能用肘部操作
- E. 最小安全距离的设置应在危险状态终止前，无法触及危险区

【答案】ACDE

【解析】一旦释放任意一个或两个操纵执行器材，输出信号都应被终止；释放全部操纵执行器材后，应再次触发输出信号；执行器材之间至少间隔260mm，防止使用单手造成弃用；采用盖板，使得操纵执行器材不能用肘部操作；安装位置应在危险状态终止前，无法触及危险区。

【2.2—多项选择题】等电位联结是指保护导体与建筑物的金属结构、生产用的金属设备以及允许用作保护线的金属管道等用于其他目的的不导电导体之间的联结。如下所示保护方式，说法正确的是（ ）。

- A. ①属于辅助等电位联结线
- B. 等电位联结线②不得小于相应保护接地导体截面积的1/2
- C. 接地导体③属于保护导体
- D. ④属于中性导体，用于构成单相设备的供电回路
- E. ⑤属于保护接地导体（PE线）



【答案】BCE

【解析】①属于主等电位联结线、辅助等电位联结线②不得小于相应保护接地导体截面积的1/2；接地导体③属于保护导体、④和⑤属于保护接地导体（PE线）。

【1.2—多项选择题】某成型作业面采用16英寸（400mm）的锃刚玉切割砂轮，主要用于高强度新型材料的精细加工。查阅其操作规程，其中符合规范要求的是（ ）。

- A. 砂轮安装前，进行跌落测试冲击试验检验砂轮片强度、刚度
- B. 目测检查未通过的砂轮，应进行静平衡试验、空运转试验
- C. 空运转试验时间大于5min，校验设备稳定性
- D. 作业中，使用砂轮侧面进行磨削时应做好个体防护
- E. 将砂轮斜前方设定为安全作业区，限定安全协同空间

【答案】CE

【解析】砂轮的结构强度偏低属于典型的不均匀结构，因此不能进行所谓的跌落测试冲击试验；标

记检查未通过的砂轮，不得使用；使用圆周表面进行加工的砂轮不允许使用侧面进行磨削。

【1.5—多项选择题】与传统的砂型铸造等方法相比，消失模铸造的优势非常突出，尤其在铸件质量、生产效率和环保性上表现卓越，被誉为绿色铸造的代表。下列安全要求中，（ ）属于正确的消失模铸造设备要求。

- A. 脱蜡釜快开门与控制系统联锁，快开门未关闭时釜内无法进汽
- B. 低压铸造机的动模机构应设置自锁装置、反向安全锁机构
- C. 翻箱机及转运车运行时应发出声光报警信号
- D. 全自动成型机合模工位设置安全门，并与控制系统联锁
- E. 消失模成型机应设置泄压阀

【答案】CDE

【解析】脱蜡釜快开门与控制系统联锁，快开门未关闭时釜内无法进汽属于熔模铸造要求；低压铸造机的动模机构应设置自锁装置、差压铸造在上述基础上增设反向安全锁机构，上述要求属于金属型铸造。

【2.3—多项选择题】按照爆炸性介质、释放源级别和通风对流条件，正确划分爆炸性分区是电气防爆的基本要求。因此，下列爆炸性区域基本定义的各项说法中，正确的是（ ）。

- A. 存在连续级释放源的区域一定划分为0区
- B. 属于0区的爆炸危险区域一定应采用II类防爆设备
- C. 存在爆炸危险介质的区域一定属于爆炸性环境
- D. 存在爆炸性粉尘的爆炸区域一定应采用III类防爆设备
- E. 属于21区的爆炸危险区域一定存在爆炸性气体介质

【答案】BD

【解析】存在连续级释放源的区域，按照爆炸危险介质可划分为0区、20区；属于0区的爆炸危险区域一定应采用II类防爆设备；存在爆炸危险介质的区域不一定属于爆炸性环境，按照规范GB50058中的规定，当环境中的爆炸性介质最高含量不致于达到爆炸下限的10%时不归类为爆炸性环境；存在爆炸性粉尘的爆炸区域一定应采用III类防爆设备；属于21区的爆炸危险区域一定存在爆炸性粉尘介质。

【1.8—多项选择题】工业机器人的应用在显著解放生产力、提升生产效率的同时，通过人机协同配合，有效削减了机械作业风险。在自动化系统的闭环控制下，正常运行过程对作业安全的影响微乎其微，但设备编程及程序验证阶段，却暴露出极高的危险性。综上所述，下列编程及程序验证阶段的安全要求，正确的是（ ）。

- A. 进入安全防护空间内时，应采取必要的附加完全防护措施
- B. 编程期间，应关断机器人驱动器不需要的动力源
- C. 示教期间，机器人的运动速度应小于等于250mm/s
- D. 示教期间，机器人的运动处于自动高速状态且只能受示教器控制
- E. 示教人员进入安全防护空间前，所有安全防护装置应确保隔离断开

【答案】ABC

【解析】进入安全防护空间内时，应采取必要的附加完全防护措施；编程期间，应关断机器人驱动器不需要的动力源；示教期间，机器人的运动速度应小于等于250mm/s；示教期间，机器人的运动处于手动状态且只能受示教器控制；示教人员进入安全防护空间前，所有安全防护装置应确保在位有效。

【4.2—多项选择题】依照建筑设计防火规范具有爆炸性厂房、区域应通过防爆泄压设施导除爆炸波阵面超压，从而消减爆炸辐射面。下列各项防爆泄压要求，符合规范的是（ ）。

- A. 泄压设施的设置应避开建筑内的爆炸中心区域
- B. 爆炸中心区域应避开建筑的承重结构及重要区域

- C. 泄压面积不足，允许通过计算段的公共截面泄压
- D. 泄压面积的计算应考虑爆炸区域的长径比
- E. 泄压面积的计算应考虑爆炸区域的设计最大储量

【答案】BD

【解析】爆炸中心区域应避开建筑的承重结构及重要区域，泄压设施的设置应靠近建筑内的爆炸中心区域；计算段的公共截面不得作为泄压面积；泄压面积的计算应考虑爆炸区域的长径比。

【2.4—多项选择题】避雷器是用于保护电气设备免受高瞬态过电压危害并限制续流时间的保护设备，下列关于避雷器的各项说法中正确的是（ ）。

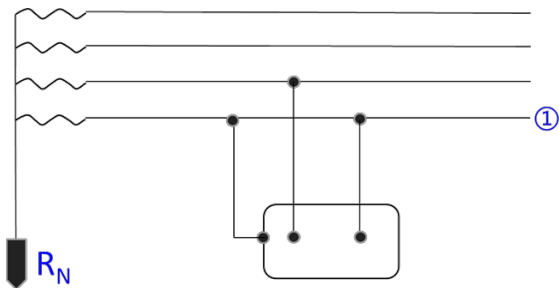
- A. 正常工作模式，处于导通状态
- B. 出现雷击过电压，击穿放电切断过电压
- C. 过电压终止后，恢复导通状态
- D. 住宅建筑中，电涌保护器通常安装在配电箱中保护家用电器
- E. 工业环境中，电涌保护器用于保护敏感的控制系统和生产设备

【答案】BDE

【解析】避雷器正常工作模式，处于不通状态；出现雷击过电压，击穿放电切断过电压；过电压终止后，恢复不通状态；住宅建筑中，电涌保护器通常安装在配电箱中保护家用电器；工业环境中，电涌保护器用于保护敏感的控制系统和生产设备。

【2.2—多项选择题】某单相设备采用如下的供电保护方式实现间接接触电击的安全防护，下列各项关于所示供电保护方式的说法中，相对最为符合要求的是（ ）。

- A. 不能降低故障电压，设置高灵敏度剩余电流保护装置
- B. 适用于用电设备复杂的非生产性楼房
- C. 能有效降低故障电压，不能装设剩余电流保护装置
- D. 线路①为保护接地中性导体，通常用PEN线表示
- E. 电气装置的外露导电部分与电源侧接地点有直接电气连接



【答案】CDE

【解析】图示属于TN-C供电保护方式，适用于用电设备简单、火灾爆炸性较低的环境能有效降低故障电压，不能装设剩余电流保护装置；线路①为保护接地中性导体，通常用PNE线表示。

【4.5—多项选择题】某战略应急管理部在西南腹地深处新建大型石油库，以其中某重大危险源罐区为例主要包括汽油储罐（非水溶性液体）、战略应急食品级乙醇储罐（水溶性液体）和乙烯压力罐（易燃气体）。针对上述设备设施，下列防火设施的选择设置符合要求的是（ ）。

- A. 乙醇储罐设置轻水泡沫灭火系统
- B. 乙烯压力罐设置水雾冷却灭火系统
- C. 汽油储罐设置二氧化碳灭火系统
- D. 罐区设置ABC干粉灭火器、泡沫灭火器
- E. 罐区控制站、机房设置二氧化碳灭火器

【答案】BDE

【解析】乙醇储罐设置抗溶性泡沫灭火系统；乙烯压力罐设置水雾冷却灭火系统；汽油储罐设置泡沫灭火系统；罐区设置ABC干粉灭火器、泡沫灭火器；罐区控制站、机房设置二氧化碳灭火器。

【3.2—多项选择题】用于热能转变的锅炉启动过程应严格按照启动步骤并注意工艺参数的波动，下列各项要求中（ ）符合点火升压阶段的步骤和注意事项要求。

- A. 点火过程中，应对各热承压部件的膨胀情况进行监督
- B. 从防止产生过大热应力出发，上水温度最高不超过90℃
- C. 并汽前应减弱燃烧，打开蒸汽管道上的所有疏水阀
- D. 升压过程中，开启省煤器出口集箱疏水阀、对空排气阀
- E. 点火过程中，打开过热器和锅筒间连接再循环管的阀门

【答案】AC

【解析】点火过程中，应对各热承压部件的膨胀情况进行监督；从防止产生过大热应力出发，上水温度最高不超过90℃，水温与筒壁温差不超过50℃；并汽前应减弱燃烧，打开蒸汽管道上的所有疏水阀；升压过程中，开启过热器出口集箱疏水阀、对空排气阀；点火过程中，打开省煤器和锅筒间连接再循环管的阀门。